大和ハウス様熱中症対策アプリ仕様書(ドラフト)

https://gemini.google.com/app/f1b93fe344351027

【熱中症対策・体調管理アプリ】システム仕様定義書（案）

1. 開発の背景・目的

改正労働安全衛生規則に基づく職場での熱中症対策強化に伴い、工事現場における作業者の体調・バイタル記録、1時間ごとの休憩・補給報告をデジタル化する。現在運用中のGoogleフォーム/スプレッドシート（中間措置）から独自アプリへ移行し、「リアルタイムアラート」「顔認証連携」「多言語対応」「権限管理」を実現することを目的とする。

2. システム構成・利用環境（想定）

- 作業者用端末: スマートフォン / タブレット（Web PWA または iOS / Android アプリ）
    - 現場での持ち込み端末や共有タブレットでの動作を想定。
    - QRコード読み取りまたはWeb API経由での直接起動。
- 管理者用画面: PC / タブレットブラウザ（Web管理コンソール）
- バックエンド / データベース: クラウドDB（Firebase / AWS / Google Cloud等）

3. 機能要件（仕様一覧）

(1) 作業者向け（入力・閲覧機能）

① 出社時体調チェック機能（朝の入力）

- 認証 / 属性情報:
    - 会社名、氏名、現場名（選択または手入力、※顔認証連携時は自動セット）
- バイタル・健康データ入力:
    - 最高血圧・最低血圧（数値入力）
    - 脈拍（数値入力）
    - 前日の睡眠時間（選択式：7時間以上 / 6時間 / 5時間 等）
- 体調チェック:
    - 「仕事前の体調・準備」「熱中症疑いの有無」等の「はい / いいえ」チェック
- 予防装備・セルフチェックの表示:
    - 水分補給・涼しい服装・塩分補給等のイラスト/アイコン解説の表示

② 休憩時報告機能（1時間ごと等の定期入力）

- 簡易報告フォーム:

    - 最寄りのクールスポット・休憩所等で1分未満で完了する入力UI。
    - 水分・塩分補給の有無、現在の体調ステータスの簡易チェック。

③ 緊急時対応・情報参照機能

- 応急処置フロー表示:
    - 熱中症発症時の対処手順（図解・フローチャート）の常時閲覧。
- 緊急連絡先発信ボタン:
    - 工事課員直通ダイヤル等へワンタップで電話発信できるリンク/ボタンの配置。

④ お知らせ・プッシュ通知（アプリ化要件）

- 入力リマインド（例：朝のチェック未実施時、休憩時間の定期入力要求通知）。

(2) 管理者向け（モニタリング・管理機能）

① リアルタイム・ダッシュボード（一覧表示）

- 現場ごと・日付ごとの入力データを一覧表示（スプレッドシート風UI）。
- 判定ロジックと自動色分け表示:
    - 注意（黄）: 血圧・脈拍が規定閾値を超えている、睡眠時間が短い 等
    - 警告（赤）: 体調チェックで「いいえ（不調）」がある、熱中症初期症状の疑いあり 等

② リアルタイムアラート通知機能（★重要・**Google**フォームで不可能な点）

- 「警告（赤）」や危険なバイタル値が送信された際、管理者のスマホ/PCへ即座にプッシュ通知・メール通知・**Teams/Slack**等連携通知を発報する。

③ 階層別管理者権限（**RBAC**）の設定

- 権限レベルの分離（閲覧・編集・データ抽出範囲のコントロール）:
    - 本部管理者: 全現場の横断データ閲覧・管理
    - 現場所長: 自現場の作業者データ管理・アラート受信
    - 協力会社・職長: 自社作業者のデータ確認

(3) 言語・アクセシビリティ要件

多言語切替機能（アプリ組み込み）

- 外国人就労者向けに、アプリ内でワンタップで言語切り替え（英語、インドネシア語、ベトナム語、中国語等）。
- ※ブラウザ自動翻訳に依存せず、固定メッセージやUI文言の完全多言語化。

(4) 外部システム連携（拡張・可能性要件）

① 顔認証システム連携（★要検討項目）

- 目的: 作業者の入力負担軽減（氏名・会社名の自動補完）および本人なりすまし防止。
- 連携イメージ: 現場入場時に顔認証端末でIDを識別し、アプリ起動時に認証IDと紐付けてログインまたはフォーム自動補完を行う。

② 他業務への横展開（将来拡張）

- 新規入場者教育の受講記録、安全衛生チェックシート等へのデータ構造の転用・拡張可能性を持たせたDB設計。

4. エンジニアへの確認事項・討議ポイント（ヒアリングシート）

1. 開発形態・構成について
    - PWA（Webアプリ）として構築するか、ネイティブアプリ（iOS/Android）として構築するのがコスト・運用の観点で適切か？
    - 現場でのログインの手間を極力減らすための認証方式（QRコードログイン、ワンタイムURL、顔認証連携など）のベストプラクティスは何か？
2. リアルタイムアラート機能の難易度
    - 異常値（赤判定）検出時に、Webプッシュ・メール・LINE/Teams等へ即時通知する仕組みの構築難易度と最適な構成。
3. 顔認証システム連携について
    - 現在運用中の顔認証システム（メーカー・APIの有無等）からID/API経由でデータを取得・紐付ける際の実現可否とセキュリティ面での配慮事項。
4. 多言語対応の設計
    - i18n（国際化）ライブラリを用いた多言語切り替え構成の工数感。

User prompt: webアプリ 4. エンジニアへの確認事項・討議ポイント 1.ネイティブアプリ 2.qrかなと思っているが 3.顔認証って低コストと高コストで可能性を出して 4.これは是非もので低コストと高コストで可能性を出して

Response: エンジニアとの打合せ・ヒアリングがスムーズに進むよう、ご指定いただいた条件（Webアプリ前提、ネイティブアプリとの比較、QRの役割、顔認証・多言語の低コスト/高コスト案）を整理した「エンジニア向け確認・討議ポイント」を作成しました。

【熱中症対策アプリ】エンジニアへの確認事項・討議ポイント

- ヒアリングポイント:
    - 現場作業者（不特定多数・協力会社の作業員含む）に使ってもらうため、アプリストア（App Store / Google Play）からのインストールが不要な「Webアプリ（またはPWA）」が最適と考えているが、開発工数・運用の観点で妥当か？
    - ネイティブアプリ（**iOS/Android**）化する場合のメリット・デメリットは？
        - メリット想定：バックグラウンドでのプッシュ通知（リマインド等）の確実性、端末機能（カメラ・顔認証）との密な連携。
        - デメリット想定：ストア審査、端末ごとのインストール案内・ID管理の手間、コスト増。

2. 起動・ログイン導線：QRコード起動の妥当性

- ヒアリングポイント:
    - 現場の休憩所等に貼り付けた**QR**コードをスマホの標準カメラ等で読み取り、ログイン不要（または初回のみ簡易認証）でフォームが開く仕組みを想定しているが、セキュリティと利便性のバランスとして最適か？
    - URLに現場IDや店舗IDを埋め込む形式（例: https://app.example.com/check?site_id=123）で問題ないか？

3. 顔認証システム連携（低コスト案 vs 高コスト案）

資料の反省点にある「既存の顔認証システムとの連携」について、開発難易度と予算感に応じて以下の2パターンを想定しています。こちらは、室内に大型のモニターが設置されていてというパターンも考えられるので要確認ではあります

- 【低コスト案】簡易**ID**連携（ディープリンク / **QR**連携）
    - 仕組み: 顔認証ゲート／端末で認証した際に出力される「個人識別用QRコード」や「一時認証トークン入りURL」を読み取ってWebアプリを開き、氏名・会社名を自動補完する。
    - ポイント: 双方のAPI連携を組まず、フロントエンドのパラメータ受渡のみで処理するため開発工数が非常に少ない。
- 【高コスト案】完全**API**連動 / クラウドリアルタイム同期
    - 仕組み: 既存顔認証システムのクラウドDB（またはオンプレサーバー）とWebアプリのバックエンドをAPIで直接連携。現場入場ログと体調入力データをリアルタイムで完全紐付けする。
    - ポイント: 入場認証が完了していないと体調入力できない制御や、未入力者の自動割り出しが可能になるが、既存システムのAPI開示やサーバー開発コストが発生する。

4. 多言語化対応（低コスト案 vs 高コスト案）★是非とも実現したい機能

外国人就労者の増加に伴い、ブラウザ自動翻訳依存からアプリ組み込みの多言語化へ移行するための2案です。

- 【低コスト案】固定文言の辞書ファイル（**JSON**等）切り替え
    - 仕組み: アプリ画面内に言語切り替えボタン（JP / EN / VN / ID 等）を配置し、あらかじめ翻訳を用意した主要5〜6言語の辞書ファイル（i18nライブラリ）を保持して切り替える。
    - ポイント: 費用・開発工数が圧倒的に安く、動作が非常に軽量。項目追加時のみ翻訳データの追加が必要。
- 【高コスト案】自動翻訳**API**（**Google Cloud Translate / DeepL**等）組み込み
    - 仕組み: 翻訳APIをバックエンドに組み込み、システム管理者が登録した自由記述の案内文や新し

い質問項目も動的に自動翻訳して全言語対応（200言語以上）する。
    - ポイント: 管理者がどんなテキストを追加しても自動で全言語変換されるが、APIの従量課金コストや動的レンダリングの設計コストが発生する。
